

Escuela Rafael Díaz Serdán
Saberes y Pensamiento Científico
Matemáticas 2° de Secundaria
Examen Final 1



Nombre del alumno:

Soluciones propuestas

Fecha:

Evaluador:

Instrucciones:

Lee con atención cada pregunta y realiza lo que se te pide. Desarrolla tus respuestas en el espacio determinado para cada solución. De ser necesario, utiliza una hoja en blanco por separado, anotando en ella tu nombre completo, el número del problema y la solución propuesta.

Reglas:

Al comenzar este examen, aceptas las siguientes reglas:

- ✗ No se permite **salir** del salón de clases.
- ✗ No se permite **intercambiar o prestar** ningún tipo de material.
- ✗ No se permite el uso de **celular** o cualquier **otro dispositivo**.
- ✗ No se permite el uso de **apuntes, libros**, notas o formularios.
- ✗ No se permite **mirar** el examen de otros alumnos.
- ✗ No se permite la **comunicación** oral o escrita con otros alumnos.

Si no consideraste alguna de estas reglas, comunícalo a tu profesor.

Calificación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Puntos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Obtenidos																			
Pregunta	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Puntos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Obtenidos																			
Pregunta	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
Puntos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Obtenidos																			
Pregunta	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	Total
Puntos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75
Obtenidos																			

Índice

Unidad 1

3

1.1. Cálculos numéricos	3
1.1.1. Suma de números	3
1.1.2. Resta de números	3
1.1.3. Multiplicación de números	3
1.1.4. División de números	3
1.1.5. Resolución de Problemas	3
1.2. Fracciones	3
1.2.1. Clasificación de fracciones	3
1.2.2. Representación de fracciones	3
1.2.3. Nombre de fracciones	4
1.2.4. Fracciones en la recta numérica	4
1.2.5. Conversión de fracciones	4
1.3. Fracciones MCD y MCM	4
1.3.1. Comparación de fracciones	4
1.3.2. Fracciones equivalentes	4
1.3.3. M.C.D y M.C.M	4
1.3.4. Simplificación de fracciones	4
1.3.5. Resolución de problemas	4
1.4. Números decimales	4
1.4.1. Ubicación en la recta numérica	4
1.4.2. Porcentajes a decimal	4
1.4.3. Operaciones con múltiplos de 10	4
1.4.4. Conversión de fracciones a decimales	4
1.4.5. Conversión de decimales a fracciones	4
1.5. Conceptos básicos de números negativos	4
1.5.1. Ubicación en la recta numérica	4
1.5.2. Comparación de negativos	4
1.5.3. Oraciones con negativos	5
1.5.4. Determina el signo en suma y resta con negativos	5
1.5.5. Determina el signo multiplicación y división con negativos	5
1.6. Operaciones con números negativos	5
1.6.1. Comparación de negativos	5
1.6.2. Suma y resta con negativos	5
1.6.3. Multiplicación y división con negativos	5
1.6.4. Potencias con numeros negativos	5
1.6.5. Jerarquía de operacione	5

Unidad 2

5

2.1. Círculo	5
2.1.1. Resolución de problemas	5
2.1.2. Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo	5
2.2. Polígonos y circunferencias	5
2.2.1. Ángulos interiores	5
2.2.2. Ángulos centrales y exteriores	5
2.2.3. Ángulos centrales e inscritos	5
2.2.4. Arco de una circunferencia	5

2.2.5. Área de un sector circular	5
2.3. Figuras y cuerpos geométricos	6
2.3.1. Perímetro y Área	6
2.3.2. Resolución de problemas	6
2.3.3. Área lateral, Área total y Volumen	6
2.4. Monomios y polinomios	6
2.4.1. Lenguaje algebraico	6
2.4.2. Suma de monomios y polinomios	6
2.4.3. Resta de monomios y polinomios	6
2.4.4. Operaciones combinadas	6
2.4.5. Perímetro de figuras geométricas	6
2.5. Operaciones con monomios y polinomios	6
2.5.1. Suma, resta y multiplicación de exponentes	6
2.5.2. Multiplicación y división de monomios y polinomios	6
2.5.3. Áreas de figuras geométricas	6
2.6. Sistema de unidades	6
2.6.1. Unidades de longitud	6
2.6.2. Unidades de masa	7
2.6.3. Unidades de capacidad	7
2.6.4. Unidades de área y volumen	7

Unidad 3

7

3.1. Probabilidad y estadística	7
3.1.1. Mediana y moda	7
3.1.2. Promedio	7
3.1.3. Interpretación de gráficas	7
3.1.4. Eventos mutuamente excluyentes	7
3.1.5. Eventos dependientes e independientes	7
3.2. Razones y proporciones	7
3.2.1. Relaciones proporcionales	7
3.2.2. Constante de proporcionalidad	7
3.2.3. Regla de correspondencia (ecuación)	7
3.2.4. Proporción directa e inversa	7
3.2.5. Proporciones compuestas	8
3.3. Sucesiones aritméticas	8
3.3.1. Completando la sucesión	8
3.3.2. Diferencia de una sucesión	8
3.3.3. Término enésimo	8
3.3.4. Término general	8
3.3.5. Término enésimo 2	8
3.4. Ecuaciones lineales	8
3.4.1. Lenguaje algebraico	8
3.4.2. Sustitución de valores	8
3.4.3. Ecuaciones de primer grado	8
3.4.4. Resolución de problemas	8
3.5. Sistemas de ecuaciones	8
3.5.1. Método de eliminación	8
3.5.2. Método de sustitución	8
3.5.3. Método de igualación	9
3.5.4. Sistema de ecuaciones	9

1 Unidad 1

1.1 Cálculos numéricos

1.1.1 Suma de números

1 [_ de 1 pt] $899.882 + 242.2 + 469.381 = 1611.463$

1.1.2 Resta de números

2 [_ de 1 pt] $4934 - 451 - 682 = 3801$

1.1.3 Multiplicación de números

3 [_ de 1 pt] $19.8 \times 6.27 = 124.146$

1.1.4 División de números

4 [_ de 1 pt] $924 \div 1.1 = 840$

1.1.5 Resolución de Problemas

- 5 [_ de 1 pt] Entre José y su hermano están arreglando el jardín de su casa. José arregló $\frac{3}{8}$ del jardín y su hermano $\frac{1}{4}$. ¿Qué parte del jardín han arreglado?

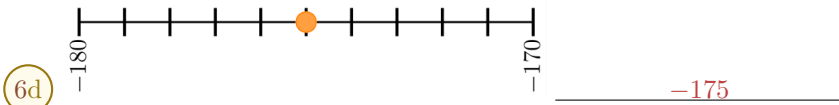
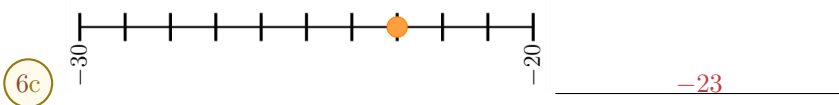
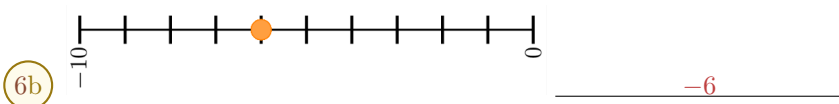
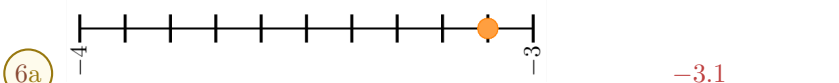
Solución:

$$\frac{1}{8} + \frac{3}{4} = \frac{1}{8} + \frac{6}{8} = \frac{7}{8}$$

1.2 Fracciones

1.2.1 Clasificación de fracciones

- 6 [_ de 1 pt] Escribe el número que representa el punto indicado en la recta numérica de cada uno de los siguientes incisos.



1.2.2 Representación de fracciones

- 7 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

1.2.3 Nombre de fracciones

8 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

1.2.4 Fracciones en la recta numérica

9 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

1.2.5 Conversión de fracciones

10 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

1.3 Fracciones MCD y MCM

1.3.1 Comparación de fracciones

11 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

1.3.2 Fracciones equivalentes

12 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

1.3.3 M.C.D y M.C.M

13 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

1.3.4 Simplificación de fracciones

14 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

1.3.5 Resolución de problemas

15 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

1.4 Números decimales

1.4.1 Ubicación en la recta numérica

16 [_ de 1 pt] 1.4.2 Porcentajes a decimal

17 [_ de 1 pt] 1.4.3 Operaciones con múltiplos de 10

18 [_ de 1 pt] 1.4.4 Conversión de fracciones a decimales

19 [_ de 1 pt] 1.4.5 Conversión de decimales a fracciones

20 [_ de 1 pt] 1.5 Conceptos básicos de números negativos

1.5.1 Ubicación en la recta numérica

21 [_ de 1 pt] 1.5.2 Comparación de negativos

- 22 [_ de 1 pt] 1.5.3 Oraciones con negativos
- 23 [_ de 1 pt] 1.5.4 Determina el signo en suma y resta con negativos
- 24 [_ de 1 pt] 1.5.5 Determina el signo multiplicación y división con negativos
- 25 [_ de 1 pt] 1.6 Operaciones con números negativos
- 1.6.1 Comparación de negativos
- 26 [_ de 1 pt] 1.6.2 Suma y resta con negativos
- 27 [_ de 1 pt] 1.6.3 Multiplicación y división con negativos
- 28 [_ de 1 pt] 1.6.4 Potencias con numeros negativos
- 29 [_ de 1 pt] 1.6.5 Jerarquía de operacione
- 30 [_ de 1 pt] **2 Unidad 2**
- 2.1 Círculo
- 2.1.1 Resolución de problemas
- 31 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**
- 2.1.2 Radio, Diámetro, Perímetro y Área de un círculo
- 32 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**
- 2.2 Polígonos y circunferencias
- 2.2.1 Ángulos interiores
- 33 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**
- 2.2.2 Ángulos centrales y exteriores
- 34 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**
- 2.2.3 Ángulos centrales e inscritos
- 35 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**
- 2.2.4 Arco de una circunferencia
- 36 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**
- 2.2.5 Área de un sector circular
- 37 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

2.3 Figuras y cuerpos geométricos

2.3.1 Perímetro y Área

38 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

2.3.2 Resolución de problemas

39 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

2.3.3 Área lateral, Área total y Volumen

40 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

2.4 Monomios y polinomios

2.4.1 Lenguaje algebraico

41 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

2.4.2 Suma de monomios y polinomios

42 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

2.4.3 Resta de monomios y polinomios

43 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

2.4.4 Operaciones combinadas

44 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

2.4.5 Perímetro de figuras geométricas

45 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

2.5 Operaciones con monomios y polinomios

2.5.1 Suma, resta y multiplicación de exponentes

46 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

2.5.2 Multiplicación y división de monomios y polinomios

47 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

2.5.3 Áreas de figuras geométricas

48 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

2.6 Sistema de unidades

2.6.1 Unidades de longitud

49 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

2.6.2 Unidades de masa

50 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

2.6.3 Unidades de capacidad

51 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

2.6.4 Unidades de área y volumen

52 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3 Unidad 3

3.1 Probabilidad y estadística

3.1.1 Mediana y moda

53 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.1.2 Promedio

54 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.1.3 Interpretación de gráficas

55 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.1.4 Eventos mutuamente excluyentes

56 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.1.5 Eventos dependientes e independientes

57 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.2 Razones y proporciones

3.2.1 Relaciones proporcionales

58 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.2.2 Constante de proporcionalidad

59 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.2.3 Regla de correspondencia (ecuación)

60 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.2.4 Proporción directa e inversa

61 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.2.5 Proporciones compuestas

62 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.3 Sucesiones aritméticas

3.3.1 Completando la sucesión

63 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.3.2 Diferencia de una sucesión

64 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.3.3 Término enésimo

65 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.3.4 Término general

66 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.3.5 Término enésimo 2

67 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.4 Ecuaciones lineales

3.4.1 Lenguaje algebraico

68 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.4.2 Sustitución de valores

69 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.4.3 Ecuaciones de primer grado

70 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.4.4 Resolución de problemas

71 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.5 Sistemas de ecuaciones

3.5.1 Método de eliminación

72 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.5.2 Método de sustitución

73 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.5.3 Método de igualación

74 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**

3.5.4 Sistema de ecuaciones

75 [_ de 1 pt] **Pregunta pendiente.**